HACKATHON DIES NATALIS KE-71 · FMIPA UGM 2026

SUARA PAPAN

Guru bicara, papan bercerita.

Ucapan guru menjadi caption dan adegan matematika yang bisa disentuh siswa, agar setiap anak di kelas inklusif ikut memahami pelajaran.

PROPOSAL KOMPETISI

Kategori: teknologi untuk pendidikan inklusif · Fokus: matematika kelas 1–3 SD

82%
siswa usia 15 tahun di bawah Level 2 matematika (PISA 2022)

85,2%
sekolah dengan siswa berkebutuhan khusus belum punya GPK

1 kalimat
guru → caption + objek + soal, tanpa persiapan slide

Tim: [Nama Tim] · [Anggota 1] · [Anggota 2] · [Anggota 3] · [Anggota 4]

Coba: suarapapan.vercel.app/guru (Google Chrome)

RINGKASAN EKSEKUTIF

Satu kalimat guru, satu adegan di papan

Di kelas inklusif, pelajaran masuk lewat **satu jalur saja: suara guru**. Siswa yang tidak mendengar, sulit fokus, atau sulit membayangkan angka abstrak tertinggal, dan sebagian besar sekolah tidak punya guru pendamping. SUARA PAPAN menambah dua jalur lain pada kalimat yang sama.

MASALAH

Kelas inklusif punya banyak kebutuhan, tetapi satu guru dan satu jalur: suara.

82% siswa 15 tahun belum mencapai Level 2 PISA. 85,2% sekolah tanpa GPK.

SOLUSI

Ucapan guru langsung menjadi caption dan adegan objek yang berubah tiap kalimat.

“Ada tiga kelinci. Lalu dua pergi.” Papan menunjukkan 3 − 2 = 1.

DAMPAK

Guru tanpa GPK pun punya asisten visual; siswa menerima tiga jalur belajar sekaligus.

Fokus awal: matematika kelas 1–3 di SD reguler inklusif dan SLB.

Mudah diingat: tiga kata

CAPTION

Jalur baca: ucapan guru jadi teks yang bisa diikuti ulang.

OBJEK

Jalur lihat: jumlah dan operasi menjadi benda yang konkret.

SENTUH

Jalur aksi: siswa menghitung dan menjawab di papan.

Peta penilaian juri

Kriteria (bobot)	Bukti dalam proposal	Hal.
Teknis (30)	Model IndoBERT buatan sendiri: 38/40 kalimat benar pada 7,9 ms, 96× lebih cepat dari LLM 7B pada akurasi yang sama; mesin keadaan adegan	7
Inovasi (25)	Kalimat memperbarui adegan yang sama (3 − 2 = 1 muncul dari perubahan); aset dibuat dan dikurasi sebelum kelas, bukan dibuat saat kelas berjalan	6–7
Fungsionalitas & Desain (20)	Demo hidup di web, pratinjau guru, soal interaktif, caption dapat diatur, kendali keyboard dan clicker	8
Dampak (15)	Data PISA, GPK, 166.242 siswa berkebutuhan khusus, dan dua jurnal; rencana uji kelas	3–5, 9
Presentasi (10)	Satu pesan: Caption · Objek · Sentuh; demo dapat dicoba juri sendiri	1, 10

MASALAH 01 · NUMERASI

Hanya 18% siswa 15 tahun menguasai dasar matematika

82%
belum mencapai Level 2, batas kompetensi dasar matematika PISA 2022

366
skor matematika Indonesia, 106 poin di bawah rata-rata OECD

70 / 81
peringkat Indonesia di antara negara peserta PISA 2022



Sumber: OECD, PISA 2022 Country Note Indonesia (2023); Dewi, Purnomo & Sulistyaningsih (2025). Skor matematika siswa usia 15 tahun, bukan ukuran khusus siswa disabilitas.

Tiga temuan Kemendikdasmen yang memperjelas arah

Temuan	Angka	Artinya bagi SUARA PAPAN
Kemampuan matematika di bawah standar PISA (Level 2)	82%	Masalah dasar: konsep tidak sampai ke siswa, bukan soal sulit.
Kemampuan membaca rendah atau di bawah standar PISA	75%	Instruksi berupa teks panjang tidak cukup; butuh visual.
Kesenjangan antarwilayah (ANBK SMP/MTs 2024)	70% vs < 40%	Alat harus ringan dan mudah dipakai agar bisa menjangkau daerah.

Kondisi sarana (BPS 2024), persen ruang kelas rusak sedang / rusak berat:

Jenjang	SD	SMP	SMA	SMK
Rusak sedang	49%	42%	33%	33%
Rusak berat	11%	7%	6%	3%

Guru menentukan minat siswa. Prof. Indah Emilia Wijayanti (Departemen Matematika FMIPA UGM) menyatakan kualitas pengajar sangat memengaruhi minat belajar matematika, sehingga kualitas proses mengajar perlu ditingkatkan lebih dulu. SUARA PAPAN bekerja di titik itu: memperkuat guru, bukan menggantikannya.

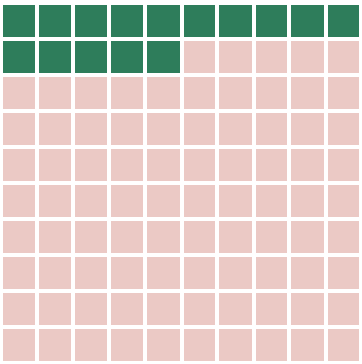
Banyak kebutuhan, satu guru, satu jalur: suara

Siapa yang tertinggal: 166.242 peserta didik berkebutuhan khusus (2025)



Sumber: Statistik SLB 2025/2026, Kemendikdasmen (data 30 Nov 2025), via GoodStats. Tiga kategori teratas = 133.301 siswa atau 80,2%. Data siswa SLB; ADHD dan disleksia tidak tercakup.

Siapa yang mendampingi: 15 dari 100 sekolah



15 hijau = sekolah punya GPK

85,2%

sekolah dengan siswa berkebutuhan khusus **tanpa Guru Pembimbing Khusus (GPK)**.

34.208 dari 40.164 satuan pendidikan belum punya GPK; hanya 5.956 yang punya (Dapodik, Desember 2023).

Artinya di sebagian besar kelas, guru kelas mengajar sendirian untuk siswa dengan kebutuhan yang berbeda-beda.

Sumber: Kemendikbudristek/Dapodik (Des 2023), dikutip BBGTK Sumut, 27 Jan 2026. "15 dari 100" membulatkan 14,8%.

Satu penjelasan lisan, tiga cara belajar

Kelompok	Jumlah	Hambatan pada penjelasan lisan	Jalur yang dibutuhkan
Tunagrahita	84.453	Konsep abstrak ("tiga dikurangi dua") sulit dibayangkan dari kata-kata	Objek konkret
Tunarungu	25.597	Penjelasan lisan tidak sampai sama sekali	Caption
Autis	23.251	Butuh visual yang konsisten, bukan instruksi lisan yang berubah-ubah	Visual konsisten
ADHD, disleksia	n/a	Fokus hilang sebelum kalimat selesai; mengulang materi berarti membaca	Papan yang tetap

LANDASAN ILMIAH

Apa kata riset: setiap fitur punya alasan

Dua tinjauan pustaka menjadi pijakan desain. Tabel ini menghubungkan temuan jurnal dengan keputusan fitur SUARA PAPAN.

Temuan jurnal	Sumber	Keputusan desain SUARA PAPAN
Guru adalah komponen utama inklusi. Kendala terbanyak: profesionalisme guru, latar belakang bukan pendidikan luar biasa, dan rendahnya kompetensi merencanakan program inklusi.	Ramadani dkk. (2024)	Guru tidak perlu keahlian khusus. Cukup berbicara; papan yang menyusun visual.
Kendala lain: biaya operasional, kurangnya tenaga ahli, serta sarana dan prasarana.	Ramadani dkk. (2024)	Berbasis web: Chrome dan proyektor yang sudah ada, tanpa perangkat khusus.
Prinsip inklusi: kesetaraan akses, partisipasi penuh, dukungan dan akomodasi, pembelajaran individual.	Ramadani dkk. (2024)	Caption dapat diatur, siswa menjawab langsung di papan, satu konsep per adegan.
Sikap positif guru dan pelatihan menentukan keberhasilan inklusi.	Ramadani dkk. (2024)	Kendali tetap di guru: pratinjau, batalkan, sematkan. Alat membantu, bukan memerintah.
Rendahnya literasi matematika: siswa tidak terbiasa menyelidiki masalah situasional.	Dewi dkk. (2025)	Setiap soal lahir dari cerita situasional (kelinci, balon, taman).
Prestasi dipengaruhi materi ajar, metode guru, dan kondisi kelas.	Dewi dkk. (2025)	Memperbaiki materi dan metode di titik pakai, tanpa mengganti guru.
Indikator representasi matematika: visual, persamaan, linguistik.	Dewi dkk. (2025), mengutip Ahyansyah (2019)	Satu adegan memuat ketiganya: objek, 3 − 2 = 1, dan caption.
Siswa field dependent menangkap informasi secara literal dan cenderung lebih bergantung pada lingkungan.	Dewi dkk. (2025)	Informasi disajikan harfiah dan konkret, di satu papan yang dilihat bersama.

Dasar kebijakan

UNESCO Salamanca 1994 · UU 20/2003 Sisdiknas · Permendiknas 70/2009 tentang pendidikan inklusif · UU 8/2016 Penyandang Disabilitas

Konteks Indonesia

Inklusi dimulai 2000; tercatat 1.600 sekolah inklusi pada 2018, masih jauh dari kebutuhan. Skor PISA stagnan 10–15 tahun.

Keterbatasan: keduanya tinjauan pustaka tentang inklusi dan literasi matematika, bukan studi efek teknologi seperti SUARA PAPAN. Efek belajar produk ini belum diukur (lihat hal. 9).

SOLUSI · CARA KERJA

Dari satu kalimat menjadi satu adegan

Guru berbicara seperti biasa. SUARA PAPAN memahami kalimatnya dan menampilkan hasilnya di papan, tanpa guru menyiapkan slide.

1 · GURU BERBICARA
“Ada tiga kelinci berlari di rumput.”
Suara ditangkap browser dan tampil sebagai caption.

›

2 · AI MEMAHAMI
jumlah
3 · kelinci · berlari · rumput
Kalimat diurai menjadi jumlah, benda, aksi, dan tempat.

›

3 · PAPAN MENAMPILKAN
3 kelinci di rumput
Objek muncul di latar yang sesuai; siswa bisa mengetuknya untuk menghitung.

Cerita yang berlanjut: kalimat mengubah keadaan yang sama

Kalimat guru	Operasi pada adegan	Keadaan papan
“Ada tiga kelinci.”	Buat 3 objek kelinci	3 kelinci
“Lalu dua kelinci pergi.”	Kurangi 2 objek	1 kelinci tersisa
“Berapa kelinci sekarang?”	Tampilkan soal 3 − 2 = ?	Siswa mengetuk jawaban: “Benar!”

Konsep pengurangan **muncul dari perubahan** objek, bukan dari rumus yang dihafal.

Tiga layar, tiga peran

Layar	Dipakai oleh	Fungsi
/guru · laptop	Guru	Bicara atau mengetik; pratinjau kalimat dan rencana adegan; Tampilkan / Batalkan / Sematkan; undo dan redo.
/papan · proyektor	Seluruh kelas	Caption besar, adegan objek, soal berhitung; tersambung ke layar guru tanpa server tambahan.
Sentuh · papan interaktif	Siswa	Menghitung objek, menggeser, membagi pecahan, dan memilih jawaban.

Proyektor biasa memakai mouse atau clicker; interaksi sentuh memerlukan layar sentuh atau papan interaktif.

TEKNIS · INOVASI

Model sendiri dulu, LLM hanya cadangan

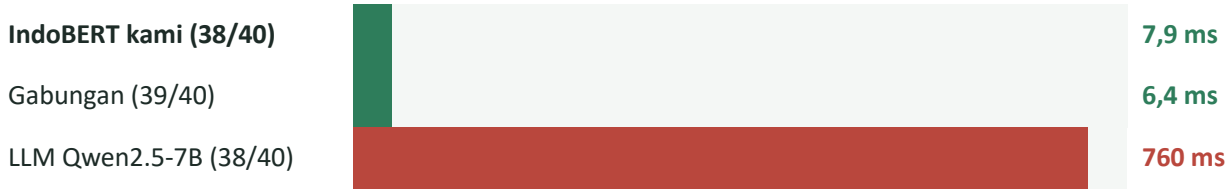
01
Suara → teks
Web Speech API di Chrome untuk caption langsung

02
Pemahaman
IndoBERT buatan sendiri; Gemini online

03
Keadaan adegan
tambah, hapus, bagi, ambil, pindah

04
Visual
SVG dan aset terkurasi, animasi transisi

Bukti: IndoBERT kami sama akurat, 96× lebih cepat



Diukur 13 Okt 2026 pada 40 kalimat tulisan tim, latensi median di laptop RTX 5060. Model dilatih pada 3.200 kalimat berlabel (IndoBERT-base, 5 epoch, F1 validasi 0,999; data latih berbasis templat). Uji pada 100 kalimat guru asli belum dijalankan.

Tiga keputusan teknis yang membedakan

1 · Adegan menyimpan keadaan
Kalimat baru mengubah objek yang sama, jadi "lalu dua pergi" dipahami dalam konteks cerita.

2 · Model sendiri, LLM cadangan
Jika keyakinan IndoBERT di bawah 85%, kalimat diteruskan ke LLM dengan format JSON yang sama.

3 · Aset dibuat sebelum kelas
Gambar diambil dari pustaka terkurasi sehingga jumlah objek selalu tepat dan bentuknya konsisten.

Posisi terhadap produk yang ada

Kemampuan	Microsoft Translator	Explain Everything	Toy Theater	SUARA PAPAN
Fokus utama	Caption dan terjemahan	Papan tulis multimedia	Manipulatif matematika	Kalimat menjadi adegan kelas
Caption langsung	Ya	Tidak ditemukan*	Tidak ditemukan*	**Ya**
Objek visual interaktif	Tidak ditemukan*	Ya, disusun guru	Ya, guru memilih alat	**Ya, muncul dari ucapan**
Kalimat memperbarui adegan	Tidak ditemukan*	Tidak ditemukan*	Tidak ditemukan*	**Ya, tiap kalimat**

**Tidak ditemukan dalam dokumentasi publik yang ditinjau (15 Okt 2026), bukan bukti fitur tidak ada.*

FUNGSIONALITAS · DESAIN INKLUSIF

Alur mengajar tetap di tangan guru

Fitur	Untuk siapa	Status
Caption langsung dari ucapan guru	Siswa tunarungu, sulit fokus	Berjalan di demo
Urai kalimat → jumlah, benda, aksi, tempat	Seluruh kelas	Berjalan; IndoBERT lokal, Gemini online
Adegan berlanjut: tambah, kurang, bagi, pindah	Siswa tunagrahita, autis	Berjalan di demo
Pratinjau, Tampilkan / Batalkan / Sematkan, undo-redo	Guru	Berjalan di demo
Soal otomatis “ada berapa …?” dan jawaban sentuh	Siswa	Berjalan di demo
Pecahan (ketuk irisan) dan posisi (geser benda)	Siswa kelas 1–3	Berjalan di demo
Pustaka aset terkurasi dan latar tempat yang menyesuaikan	Seluruh kelas	Berjalan di demo
Mode offline (faster-whisper)	Sekolah tanpa internet	Rencana

Prinsip desain akses

Aa

Caption yang dapat diatur

Ukuran besar, kontras jelas, jeda dan sematkan teks.

1 : 1

Visual yang konsisten

Jumlah objek sesuai operasi; satu konsep per adegan.

0

Gerakan yang terkendali

Mode kurangi gerakan, tanpa kedipan mendadak.

3

Kendali guru yang sederhana

Pratinjau, pembatalan, keyboard, dan clicker.

Status jujur. Alur ketik kalimat → adegan → jawab klik sudah diamati di suarapapan.vercel.app (15 Okt 2026). Uji suara sintetis tanpa galat pada 124 kata belum mewakili suara anak, aksen, dan ruang kelas nyata. Keterbacaan dari bangku belakang dan akses tiap siswa harus diuji di kelas. Caption bukan pengganti GPK atau bahasa isyarat.

DAMPAK · VALIDASI · RENCANA

Dari prototipe ke bukti di kelas nyata

Dampak yang dituju

GURU
Menjelaskan sekali, tampil tiga jalur. Tanpa slide, tanpa GPK.

SISWA
Membaca, melihat, dan menyentuh konsep yang sama; berani menjawab.

SEKOLAH
Alat inklusi berbasis browser, tanpa perangkat khusus.

Cara kami membuktikannya

Pertanyaan	Ukuran	Target	Status
Apakah kalimat guru asli dipahami benar?	Ketepatan pada 100 kalimat guru asli	≥ 90%	Belum dijalankan
Apakah cukup cepat untuk kelas?	Waktu ucapan → adegan	< 3 detik	Online 3–7 detik (layanan Gemini)
Apakah guru bisa memakainya sendiri?	Guru menjalankan satu pelajaran tanpa bantuan tim	3 dari 3 guru	Belum dijalankan
Apakah siswa terbantu?	Skor soal berhitung sebelum dan sesudah, 1 kelas	Naik, dilaporkan apa adanya	Belum dijalankan

Angka pada kolom Target adalah target rencana tim, bukan hasil; ubah sesuai kesepakatan tim.

Peta jalan

Fase	Waktu	Isi
0 · Sekarang	Selesai	MVP web: caption, adegan, soal, pratinjau guru; IndoBERT 38/40 (uji internal).
1 · Validasi	0–3 bulan	Uji 100 kalimat guru asli; pilot satu kelas SD inklusi atau SLB; perbaiki dari catatan guru.
2 · Perluasan	3–6 bulan	Mode offline faster-whisper; bank soal selaras kurikulum; kelas 4–6.
3 · Skala	6–12 bulan	Pelatihan guru bersama dinas dan komunitas inklusi; ukur dampak lintas sekolah.

Risiko dan mitigasi

Risiko	Mitigasi
Suara kelas bising atau aksen daerah menurunkan akurasi	Guru selalu dapat memeriksa pratinjau dan mengetik kalimat; uji di kelas nyata sebelum klaim.
Internet lemah, layanan LLM melambat, atau kuota habis	IndoBERT lokal sebagai jalur utama; mode offline dalam peta jalan.
Dianggap menggantikan GPK atau bahasa isyarat	Diposisikan sebagai alat bantu guru; batas ini dinyatakan di setiap materi.

Setiap siswa berhak memahami pelajaran

AI di dalam produk dan dalam proses pengembangan

Alat	Peran	Status
Gemini 3.1 Flash-Lite	Memahami kalimat guru di demo online	Dipakai; teruji lewat input teks
IndoBERT (fine-tuned)	Mengenali jumlah, benda, aksi, tempat	Dilatih dan diuji lokal (38/40)
Qwen2.5-7B (Ollama)	LLM cadangan lokal saat model ragu	Diuji lokal (38/40)
Web Speech API	Mengubah suara guru menjadi caption	Komponen arsitektur
faster-whisper	Transkripsi di laptop tanpa internet	Rencana mode offline
Claude Code dan Claude	Bantuan kode, arsitektur, riset, dan penyusunan dokumen	Dipakai; ditinjau manual oleh tim

Tim memutuskan desain, memeriksa label, dan menguji produk. Semua gambar dibuat dengan alat generatif sebelum pelajaran dan dikurasi tim; tidak ada gambar yang dibuat saat kelas berjalan.

Tim

Nama	Peran	Kontribusi
[Nama Anggota 1]	[Ketua / Produk]	[Isi]
[Nama Anggota 2]	[Data dan model]	[Isi]
[Nama Anggota 3]	[Desain dan konten]	[Isi]
[Nama Anggota 4]	[Uji dan riset]	[Isi]

Guru bicara. Kelas melihat. Siswa ikut berhitung.

Coba sendiri: **suarapapan.vercel.app/guru** · Gunakan Google Chrome, ketik “ada lima balon di taman”.

Sumber

1. OECD (2023). PISA 2022 Country Note: Indonesia.
2. Kemendikdasmen. Statistik SLB 2025/2026 (data 30 Nov 2025), via GoodStats; pernyataan Mendikdasmen tentang ANBK SMP/MTs 2024 dan BPS Statistik Pendidikan 2024 (kutipan media).
3. Kemendikbudristek/Dapodik (Des 2023), dikutip BBGTK Sumut, 27 Jan 2026: 40.164 satuan pendidikan, 5.956 memiliki GPK.
4. Wijayanti, I. E. (FMIPA UGM), pernyataan tentang peran guru dalam minat belajar matematika (kutipan media).
5. Ramadani, H., Hakim, M. S., Ayunda, Z., & Mustika, D. (2024). Optimalisasi Pendidikan Inklusi di Sekolah. Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu, 2(6), 1–14. doi:10.59435/gjmi.v2i6.479.
6. Dewi, Y. M., Purnomo, E. A., & Sulistyaningsih, D. (2025). Studi Literatur Review: Analisis Kemampuan Matematis Siswa dalam Menyelesaikan Soal PISA Ditinjau dari Gaya Kognitif Field Dependent dan Field Independent. Jurnal Cendekia: Jurnal Pendidikan Matematika, 9(2), 788–799. doi:10.31004/cendekia.v9i2.3702.